

Índice

Introducción	3
Estadística de Incidentes.....	4
Estadística de Disponibilidad del Equipo.....	5
Estadística de Consumo de Combustible	8
Proyección de transporte de carga y pasajeros en P.O.I. vrs Ejecución al mes de diciembre 2021.....	12
Estadística de Transporte de Pasajeros por Ruta.....	13
Ingresos por prestación del servicio de Transporte de Pasajeros en las Rutas del Sector Pacífico: (Heredia, Pavas, Belén, Cartago y Alajuela) en el G.A.M.,.....	14
Cantidad de Pasajeros Transportados por mes sin contar adultos mayores en las Rutas del Sector Pacífico: (Heredia, Pavas, Belén, Cartago y Alajuela) en el G.A.M.	15
Cantidad de Adultos mayores Transportados por mes en las Rutas del Sector Pacífico: (Heredia, Pavas, Belén, Cartago y Alajuela) en el G.A.M.	16
Transporte de Pasajeros Ruta Heredia – San José	17
Transporte de Pasajeros Ruta Pavas – Curridabat	18
Transporte de Pasajeros Ruta Cartago – San José	19
Transporte de Pasajeros Ruta San Antonio de Belén – San José.....	20
Transporte de Pasajeros Ruta Alajuela – Heredia	21
Estadística de Turismo	22
Estadística de Transporte de Carga.....	23
Producto Toneladas de Acero	23
Observaciones.....	25

Introducción

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles es la institución pública a cargo del transporte ferrovial, de carga y de pasajeros, según lo estipulado en la Ley N° 7001, del 19 de setiembre de 1985. Cuenta con Autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio. Se rige por las disposiciones establecidas en dicha ley y sus reglamentos, así como en las leyes que le complementen. Esta ley une los dos ferrocarriles, Atlántico y Pacífico y abarca todos los ramales que desde 1871 han formado parte del patrimonio ferroviario nacional.

En el presente informe se realiza una comparación de lo Proyectado en el Plan Operativo Institucional “POI” vrs lo ejecutado durante los meses de enero a diciembre, por esta razón se da un detalle de las estadísticas operativas de la institución tanto en el sector Pacífico como Atlántico, dentro de este se encuentra el detalle de la cantidad de incidentes sucedidos durante este periodo, así como el detalle de pasajeros, carga y adultos mayores transportados, además de la disponibilidad de los equipos de los sectores, esto para los servicios de transporte de pasajeros en el GAM y de carga en el sector del Caribe.

Estadística de Incidentes

Ha continuación se hace la presentación de la estadística de incidentes las cuales han sido clasificadas según su tipología, en estadísticas de colisiones, atropellos, descarrilamientos y pasajeros golpeados o caídos; en la tabla adjunta se muestran la cantidad de sucesos que se han presentado a lo largo de estos meses.

Del mes de enero a diciembre 2021 se han presentado 29 colisiones, en la ruta Heredia – San José se han presentado 10 colisiones, en la ruta Belén – San José 1 colisión, Pavas - San José 6 colisiones, en la ruta Alajuela – Heredia 8 colisiones y Cartago – San José 4; 1 colisión corresponde a un incidente que se presentó con el tren de trabajo, en promedio por mes se presentan aproximadamente 2 colisiones.

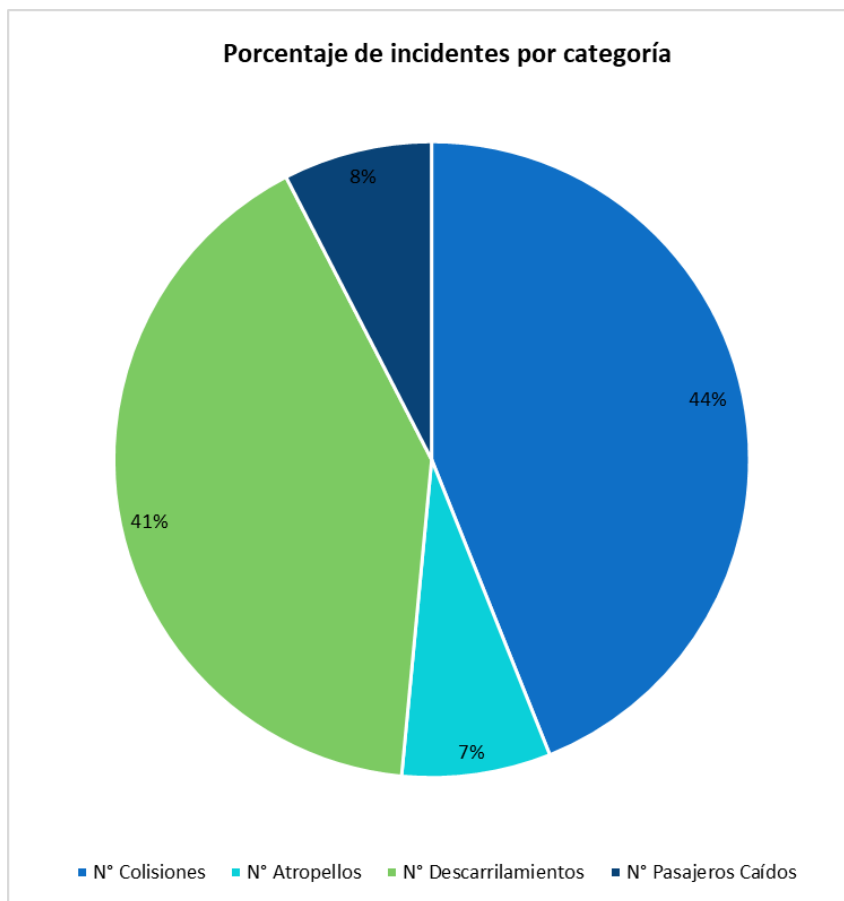
En la estadística general se recolectan datos como la fecha en que se presentó el incidente, el equipo que se vio afectado, sea este un tren apolo o convencional (locomotora), así como la ruta, hora del incidente, maquinista a cargo del equipo y demora que esto ocasiono en el servicio, afectando la continuidad del mismo, sin embargo, para efectos del informe no es indispensable presentar todo el detalle.

Tabla N° 1 Cantidad de incidentes según clasificación, de Enero a Diciembre 2021

Mes	N° Colisiones	N° Atropellos	N° Descarrilamientos	N° Pasajeros Caídos
Enero	3	0	1	0
Febrero	1	0	1	0
Marzo	2	0	8	5
Abril	6	1	5	0
Mayo	2	0	1	0
Junio	1	1	1	0
Julio	1	1	0	0
Agosto	2	0	3	0
Setiembre	2	0	0	0
Octubre	5	1	5	0
Noviembre	1	0	1	0
Diciembre	3	1	1	0
Total	29	5	27	5

Fuente: Estadística Institucional, Incofer 2021

Gráfico N° 1. Porcentaje de incidentes por categoría.



Estadística de Disponibilidad del Equipo

Respecto a la disponibilidad los trenes apolos tuvieron una disponibilidad de 72.22% mientras que los equipos convencionales “Locomotoras General Electric serie 80” un 58.34%,

En la siguiente tabla se detalla el comportamiento de los equipos, se indica porcentualmente cuales operaron todo el día, medio día, cuales no operaron.

Tabla N° 2. Disponibilidad Promedio del Equipo Tractivo Ferroviario 2021

Disponibilidad Promedio del Equipo Tractivo Ferroviario 2021						
Mes	Equipo	A	B	C	O	Total
Enero	Apolo	77.33%	0.00%	22.67%	0.00%	100%
	Convencional	82.50%	0.00%	17.50%	0.00%	100%
Febrero	Apolo	75.28%	1.11%	23.61%	0.00%	100%
	Convencional	61.67%	0.00%	38.33%	0.00%	100%
Marzo	Apolo	85.42%	1.25%	13.33%	0.00%	100%
	Convencional	55.65%	0.00%	44.35%	0.00%	100%
Abril	Apolo	83.19%	0.28%	16.53%	0.00%	100%
	Convencional	55.83%	0.00%	44.17%	0.00%	100%
Mayo	Apolo	73.54%	1.11%	25.35%	0.00%	100%
	Convencional	62.50%	0.00%	37.50%	0.00%	100%
Junio	Apolo	70.18%	1.40%	28.43%	0.00%	100%
	Convencional	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100%
Julio	Apolo	70.18%	1.40%	28.43%	0.00%	100%
	Convencional	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100%
Agosto	Apolo	61.90%	0.53%	37.57%	0.00%	100%
	Convencional	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100%
Septiembre	Apolo	65.25%	0.67%	34.09%	0.00%	100%
	Convencional	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100%
Octubre	Apolo	65.25%	0.67%	34.09%	0.00%	100%
	Convencional	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100%
Noviembre	Apolo	68.34%	1.67%	29.99%	0.00%	100%
	Convencional	66.53%	0.00%	33.47%	0.00%	100%
Diciembre	Apolo	70.83%	0.00%	29.17%	0.00%	100%
	Convencional	65.38%	0.00%	34.62%	0.00%	100%
Promedio	Apolo	72.22%	0.84%	26.94%	0.00%	100%
	Convencional	58.34%	0.00%	41.66%	0.00%	100%

Fuente: Estadística Institucional, Incofer 2021

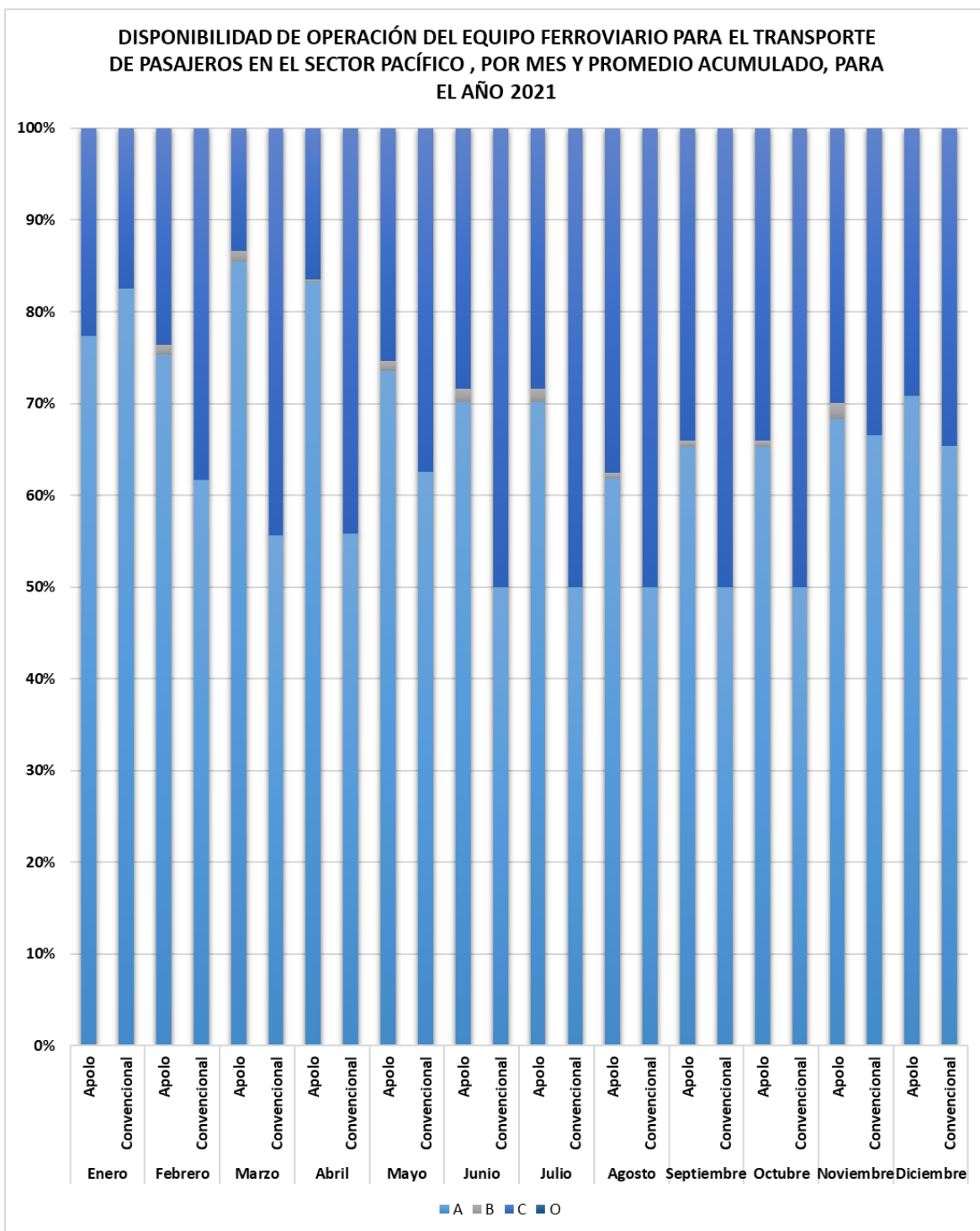
Nomenclatura:

A: En Operación

B: Operación Parcial

C: No Operó

O: A la Orden



Estadística de Consumo de Combustible

Se lleva un control del consumo de combustible por tipo de vehículo, ya sea equipo rodante locomotoras y apolos, consumo del departamento de vías, así como el diésel que utiliza el taller para el lavado de piezas, además, de un control de consumo de los vehículos institucionales, distribuidos de la siguiente manera.

Tabla N° 3. Consumo de combustible trenes apolos 2021

DMU-DE			
Equipo	Litros	Unidad	Descripción
2404	11,440	Litros	Diésel
2405	14,902	Litros	Diésel
2407	12,782	Litros	Diésel
2409	10,397	Litros	Diésel
2410	-	Litros	Diésel
2411	13,846	Litros	Diésel
2413	11,009	Litros	Diésel
2415	3,908	Litros	Diésel
2416	11,193	Litros	Diésel
2454	12,063	Litros	Diésel
2455	15,819	Litros	Diésel
2457	12,567	Litros	Diésel
2459	9,847	Litros	Diésel
2461	13,033	Litros	Diésel
2463	10,292	Litros	Diésel
2465	3,648	Litros	Diésel
2466	10,766	Litros	Diésel
2451	-	Litros	Diésel
Total General		177,512	

Fuente: Estadística Institucional, INCOFER 2021

DMU-H

Equipo	Litros	Unidad	Descripción
3121	13,452	Litros	Diésel
3122	14,716	Litros	Diésel
3123	13,189	Litros	Diésel
3124	15,247	Litros	Diésel
3125	17,784	Litros	Diésel
3126	12,512	Litros	Diésel
3127	15,157	Litros	Diésel
3128	11,519	Litros	Diésel
3171	14,211	Litros	Diésel
3172	14,697	Litros	Diésel
3173	13,737	Litros	Diésel
3174	15,611	Litros	Diésel
3175	18,765	Litros	Diésel
3176	12,186	Litros	Diésel
3177	15,306	Litros	Diésel
3178	11,191	Litros	Diésel
Total General		229,280	

Tabla N° 4. Consumo de combustible trenes convencionales 2021

LOCOMOTORAS

Equipo	Litros	Unidad	Descripción
Loc 51	14,841	Litros	Diésel
Loc 81	20,900	Litros	Diésel
Loc 84	46,881	Litros	Diésel
Loc 86	38,984	Litros	Diésel
Total General		121,606	

Fuente: Estadística Institucional, INCOFER 2021

Tabla N° 5. Consumo de combustible Vías 2021

Equipo	Litros	Unidad	Descripción
x-06	861	Litros	Diésel
x-15	289	Litros	Diésel
X=27	1,076	Litros	Diésel
BAC	1,058	Litros	Diésel
M.S	1,040	Litros	Diésel
PLANTA	664	Litros	Diésel
CA GRUA	1,403	Litros	Diésel
CARGA	2,606	Litros	Diésel
COMUNICACIONES	208	Litros	Diésel
CARRO MOTOR	259	Litros	Diésel
CA HINO	1,128	Litros	Diésel
Total General		10,592	

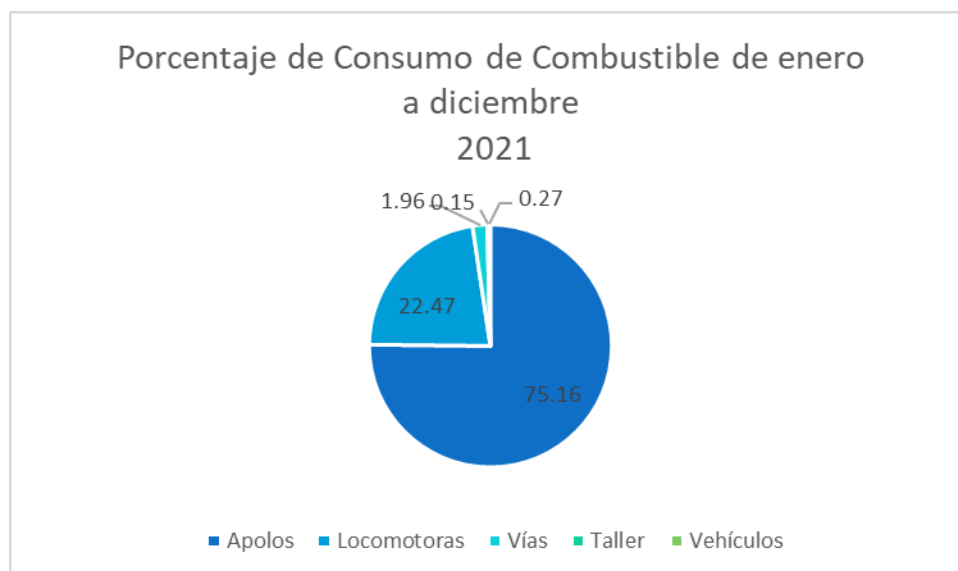
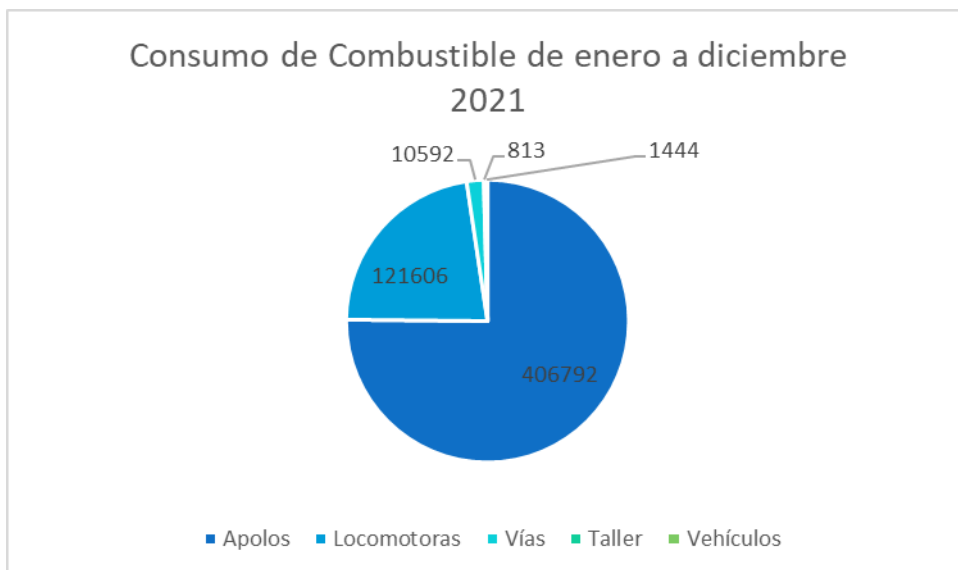
Fuente: Estadística Institucional, INCOFER 2021

Tabla N° 6. Consumo de combustible Vehículos 2021

Equipo	Litros	Unidad	Descripción
110-45	378	Litros	Diésel
110-48	887	Litros	Diésel
110-40	179	Litros	Diésel
Total General		1,444	

Fuente: Estadística Institucional, INCOFER 2021

Gráfico N° 2. Detalle de Consumo de Combustible



En el grafico se puede apreciar que durante estos meses los apolo consumieron un 75.16% del combustible y los equipos convencionales un 22.47%, mientras que el equipo de vías consume un 1.96%. vehículos 0.27% y taller 0.15%

Proyección de transporte de carga y pasajeros en P.O.I. vrs Ejecución al mes de diciembre 2021

Corresponde a la presentación porcentual del cumplimiento de las metas mensuales acumuladas de enero a diciembre, esto en comparación con la Proyección del Plan Operativo Institucional versus lo ejecutado en cada mes.

Tabla N° 7. Detalle de P.O.I vrs Ejecución en transporte de carga y pasajeros.

Indicador de gestión	Proyección	Ejecutado	% avance
Banano (cajas)	-	-	0
Acero (toneladas)	120,000	180,544	150.45%
Papel y cartón (contenedores)	-	-	0.00%
Pasajeros Turismo	4,680	2,655	56.73%
Pasajeros Pavas - Curridabat	272,778	246,819	90.48%
Pasajeros Heredia - San José	820,314	355,893	43.38%
Pasajeros Belén - San José	347,292	85,185	24.53%
Pasajeros Cartago - San José	724,086	214,359	29.60%
Pasajeros Alajuela - Heredia	285,318	56,154	19.68%

Fuente: Estadística Institucional, INCOFER 2021

Estadística de Transporte de Pasajeros por Ruta

El método utilizado para controlar y conocer la cantidad de pasajeros transportados, es por medio de la venta de tiquetes ya sea en los trenes o en las estaciones, que se encuentran ubicadas en cada una de las provincias en que se brinda el servicio, además, se lleva un control de la cantidad adultos mayores transportados, así como un promedio de los pasajeros transportados por día en cada una de las rutas, así como el acumulado.

Se realiza una comparación entre la demanda de pasajeros movilizados de enero a junio de 2021 con los movilizados de julio a diciembre 2021, esto para determinar si se presentó un aumento, una disminución o si por el contrario la misma es constante; para efectos del informe no se indica la cantidad de pasajeros transportados por sentido, sino que únicamente se considera el acumulado mensual.

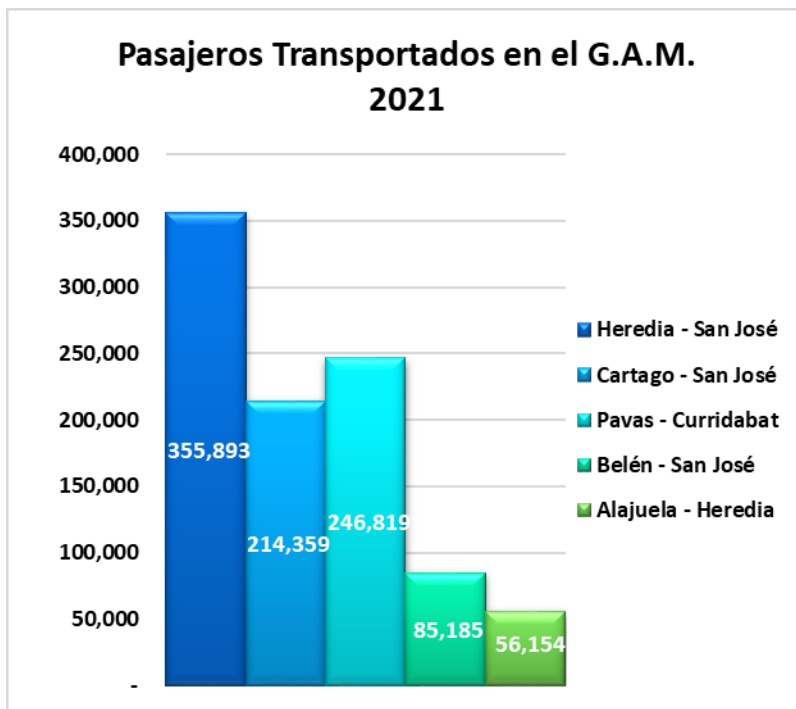
Tabla N° 8. Detalle de pasajeros transportados en el G.A.M. 2021

Ruta	I Semestre 2021	II Semestre 2021	Comportamiento
Pasajeros movilizados Pavas - Curridabat	109,486	137,333	20.28%
Pasajeros movilizados Heredia - San José	131,870	224,023	41.14%
Pasajeros movilizados Belén - San José	85,185	45,731	-86.27%
Pasajeros movilizados Cartago - San José	86,995	127,364	31.70%
Pasajeros movilizados Alajuela - Heredia	16,849	39,305	57.13%

Fuente: Estadística Institucional, INCOFER 2021

Tal como se puede apreciar en la tabla N° 8 la mayoría de los servicios de transporte de pasajeros en la Gran Área Metropolitana han presentado un incremento en comparación con el primer semestre del año, en el caso de la ruta Pavas – Curridabat tiene un incremento de 20.28%, ruta Heredia – San José 41.14%, ruta Belén – San José es la ruta que presenta una disminución debido a que los servicios se han tenido que suspender por problemas en las vías representando una baja de -86.27%, ruta Cartago – San José 31.70% y ruta Alajuela – Heredia 57.13%.

Gráfico N° 3. Cantidad de Pasajeros Transportados



Ingresos por prestación del servicio de Transporte de Pasajeros en las Rutas del Sector Pacífico: (Heredia, Pavas, Belén, Cartago y Alajuela) en el G.A.M.,

2021		
HEREDIA - S.J	355,893	₡149,948,060.00
PAVAS - S.P	246,819	₡80,117,060.00
S.J - S.B	85,185	₡28,111,050.00
CARTAGO-S.J	214,359	₡117,897,450.00
ALAJUELA-H	56,154	₡32,850,090.00
TOTAL 5 RUTAS	958,410	₡408,923,710.00

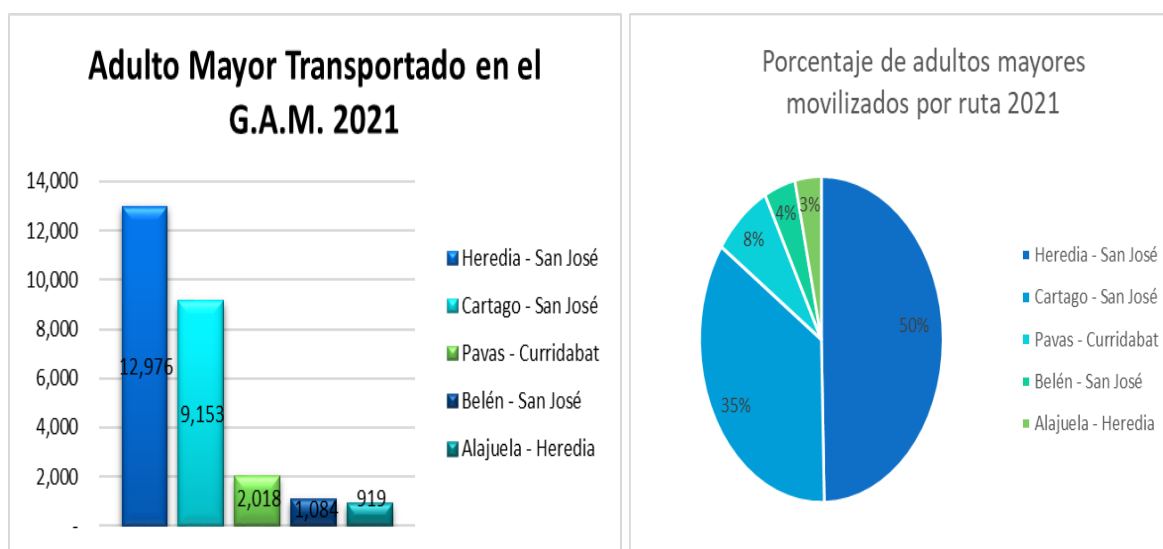
Cantidad de Pasajeros Transportados por mes sin contar adultos mayores en las Rutas del Sector Pacífico: (Heredia, Pavas, Belén, Cartago y Alajuela) en el G.A.M.

Pasajeros transportados por mes	
Mes	Pasajeros
Enero	33,447
Febrero	76,738
Marzo	83,133
Abril	65,274
Mayo	45,634
Junio	80,428
Julio	79,714
Agosto	89,733
Septiembre	95,221
Octubre	103,086
Noviembre	125,920
Diciembre	80,082

Cantidad de Adultos mayores Transportados por mes en las Rutas del Sector Pacífico: (Heredia, Pavas, Belén, Cartago y Alajuela) en el G.A.M.

Adulto Mayor transportado por ruta					
Mes	Heredia - San José	Cartago - San José	Pavas - Curridabat	Belén - San José	Alajuela - Heredia
Enero	513	321	58	130	29
Febrero	1059	709	268	205	88
Marzo	1167	801	214	166	87
Abril	565	401	191	94	53
Mayo	395	621	144	15	23
Junio	1630	891	214	90	125
Julio	1,358	852	92	63	108
Agosto	1,244	725	131	84	-
Setiembre	1,000	659	118	23	-
Octubre	1,264	1,210	307	41	155
Noviembre	1,631	1,168	196	149	142
Diciembre	1,150	795	85	24	109
Promedio	1081	763	168	90	77

Gráfico N° 4. Cantidad de Adultos Mayores Transportados



Transporte de Pasajeros Ruta Heredia – San José

Gráfico N° 5 Cantidad de Pasajeros Ruta Heredia San José

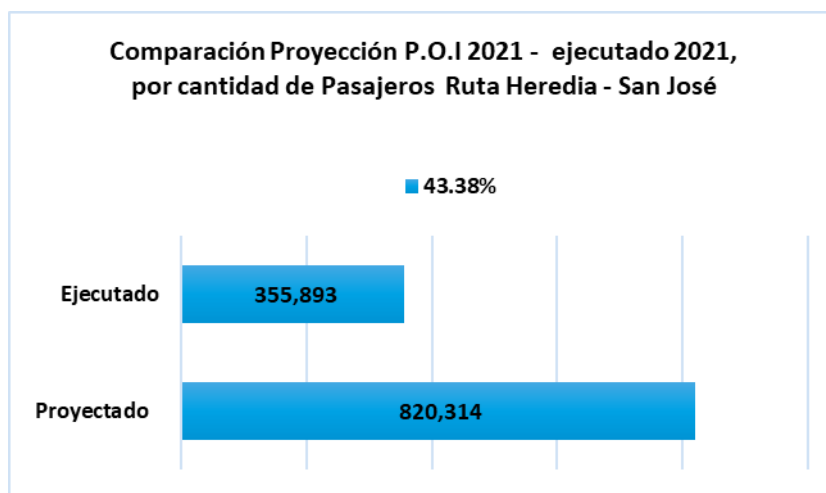
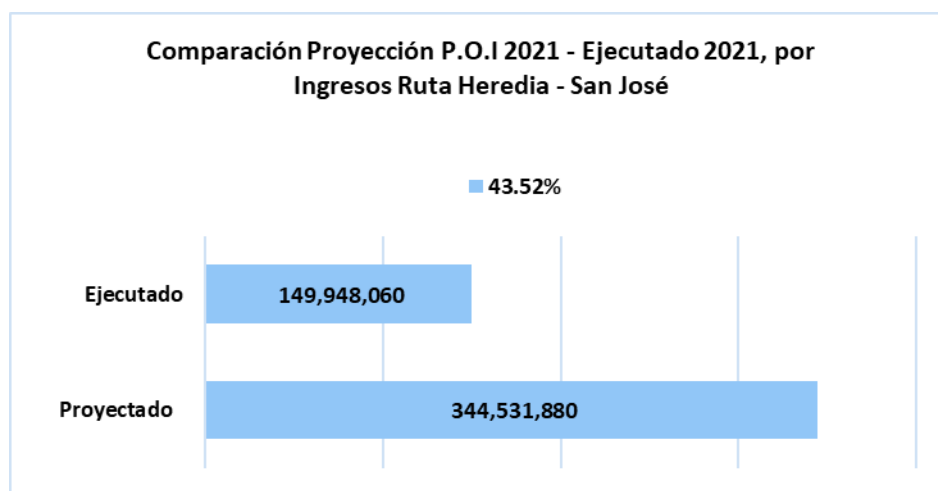


Gráfico N° 6 Ingresos por Pasajeros transportados Ruta Heredia – San José



La diferencia que se presenta en el resultado porcentual se debe a que en la ruta existen 2 tipos de tickets uno de U. Latina – Heredia por ₡460 y Heredia – San José por ₡420.

Transporte de Pasajeros Ruta Pavas – Curridabat

Gráfico N° 7 Cantidad de Pasajeros Ruta Pavas Curridabat

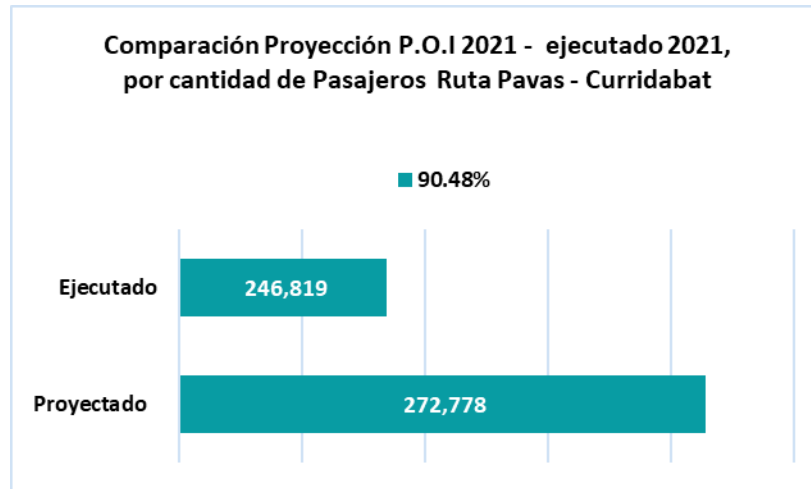
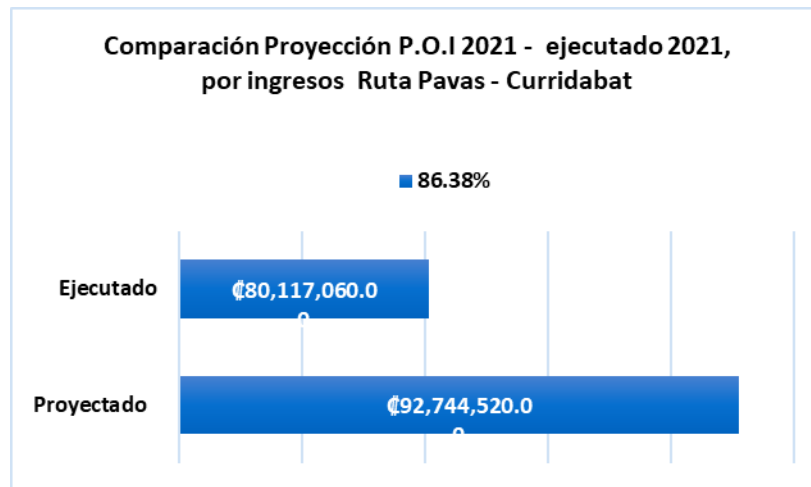


Gráfico N° 8 Ingresos por Pasajeros transportados Ruta Pavas – Curridabat



La diferencia que se presente en el resultado porcentual, en el cumplimiento de las metas entre la cantidad de pasajeros transportados y los ingresos obtenidos, es porque en esta ruta existen dos tipos de tiquetes, cada uno con diferente valor (lugar de destino), ₡240 y ₡490. Para el cálculo del P.O.I se estima una tarifa única de ₡340, esta es la razón por la cual el cumplimiento de metas de los ingresos es relativamente menor que el porcentaje de pasajeros transportados.

Transporte de Pasajeros Ruta Cartago – San José

Gráfico N° 9 Cantidad de Pasajeros Transportados ruta Cartago – San José

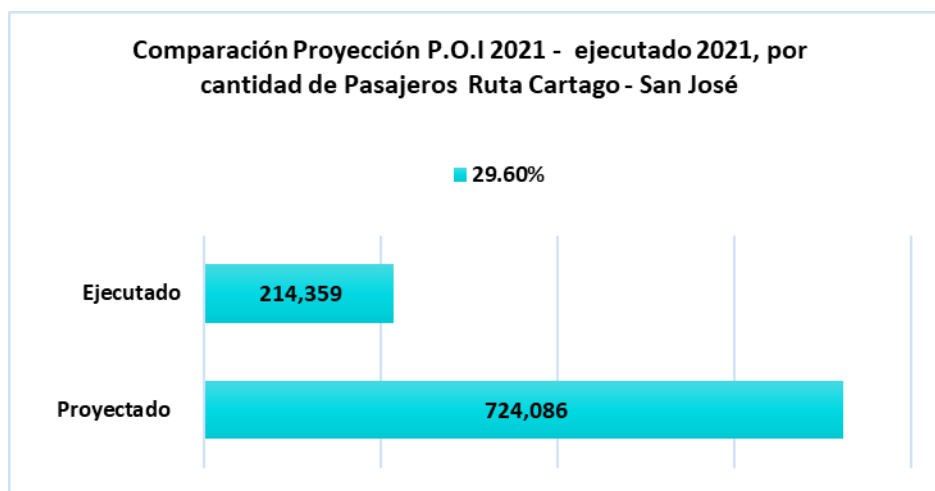
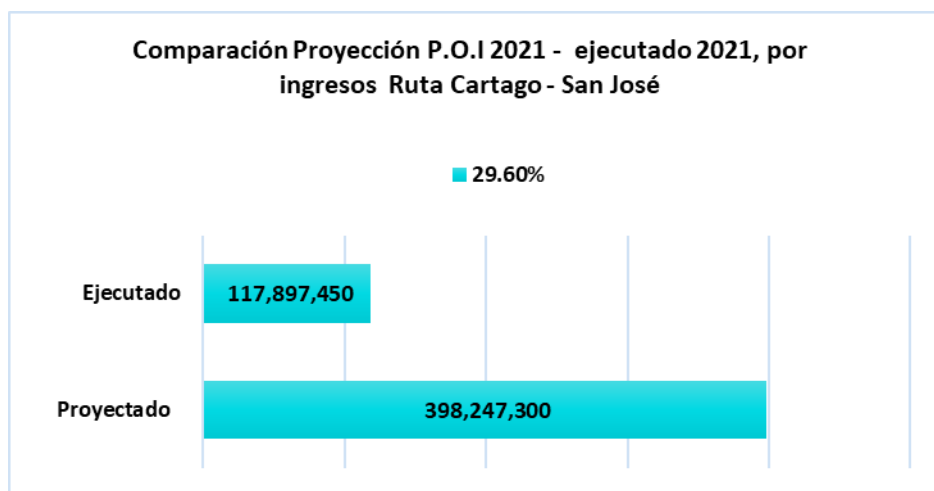


Gráfico N° 10 Ingresos por Pasajeros Transportados ruta Cartago – San José



Transporte de Pasajeros Ruta San Antonio de Belén – San José

Gráfico N° 11 Cantidad de Pasajeros Transportados ruta Belén – San José

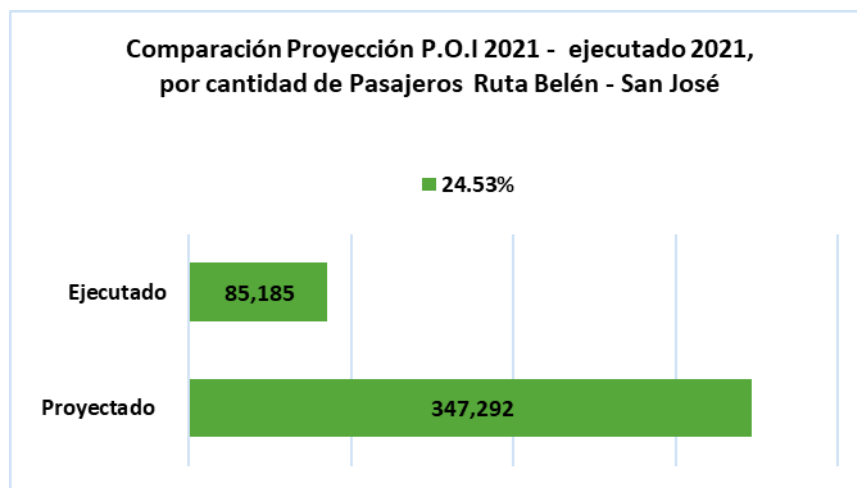
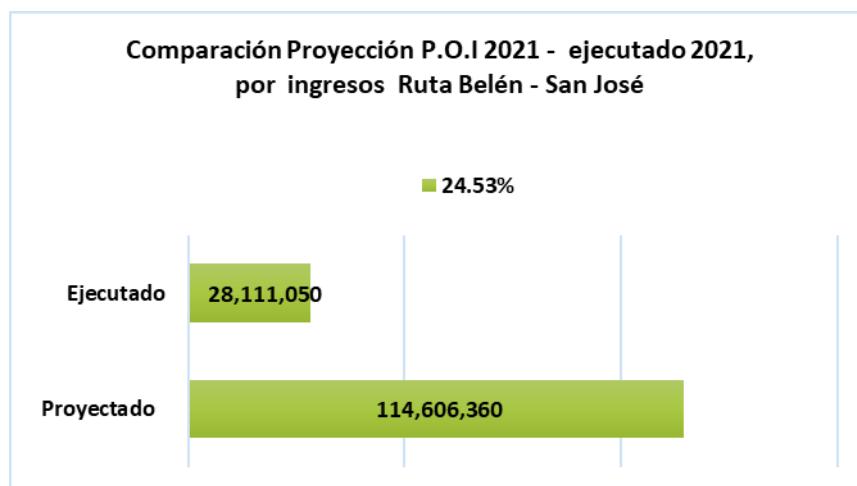


Gráfico N° 12 Ingresos por Pasajeros Transportados ruta Belén – San José



Transporte de Pasajeros Ruta Alajuela – Heredia

Gráfico N° 13 Cantidad de Pasajeros Transportados ruta Alajuela – Heredia

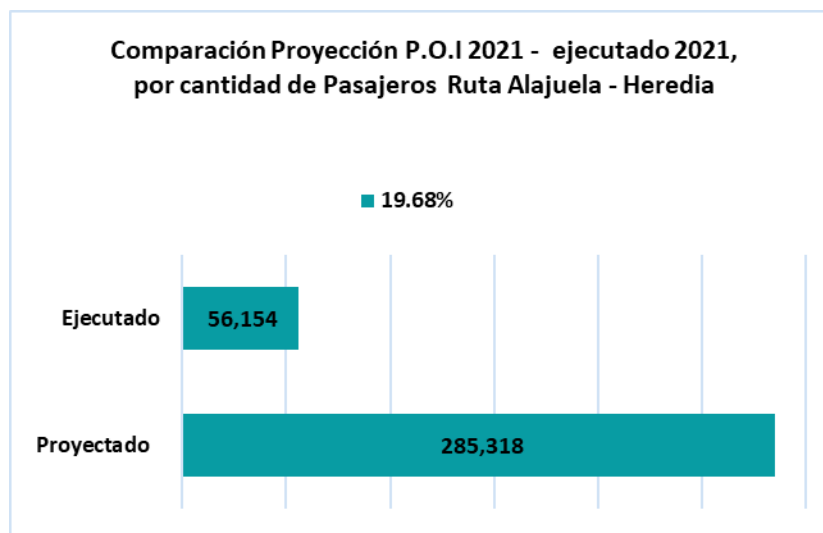
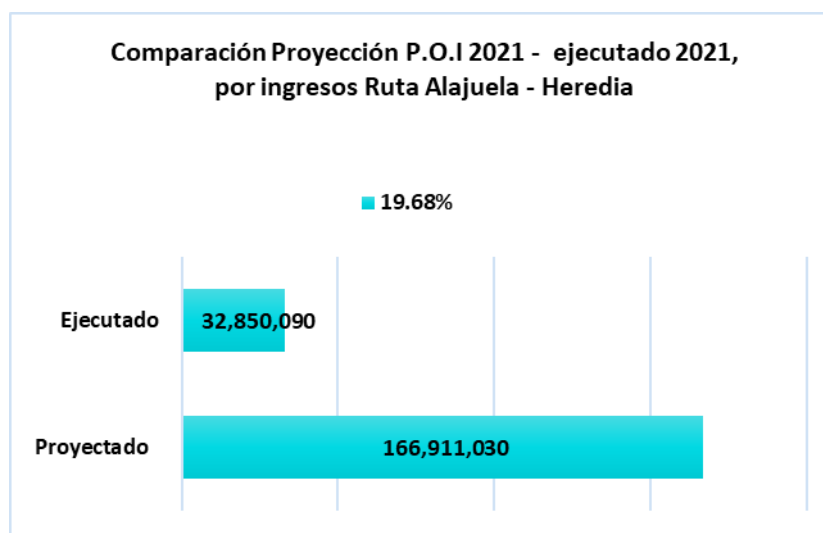


Gráfico N° 14 Ingresos por Pasajeros Transportados ruta Alajuela – Heredia



Estadística de Turismo

El servicio de Turismo que brinda la administración se da en el Sector Caribe, el cual tiene mayor afluencia y el Sector Pacífico; el servicio como bien se sabe, consiste en alquilar los equipos y brindar el personal operativo a las navieras o tour operadores para efectuar los viajes, que se controlan por la cantidad de vagones transportados y se saca un promedio de los pasajeros transportados, esto de acuerdo a la capacidad de cada equipo.

Por la pandemia los viajes de turismo se habían suspendido retomando de nuevo en el mes de noviembre 2021, en el Sector del Caribe, logrando un incremento en diciembre 2021.

➤ Turismo Sector Atlántico

TRANSPORTE DE TURISMO NOVIEMBRE 2021			
Día	Cliente	Coches	Ingresos
12	SWISS TRAVE	2	\$962.76
13	SWISS TRAVE	2	\$962.76
16	SWISS TRAVE	2	\$962.76
19	SWISS TRAVE	2	\$962.76
21	SWISS TRAVE	2	\$962.76
22	SWISS TRAVE	3	\$1,444.14
29	SWISS TRAVE	2	\$962.76
TOTAL		15	\$7,220.70

TRANSPORTE DE TURISMO DICIEMBRE 2021			
Día	Cliente	Coches	Ingresos
2	SWISS TRAVE	2	\$962.76
3	SWISS TRAVE	2	\$962.76
5	SWISS TRAVE	2	\$962.76
10	SWISS TRAVE	2	\$962.76
12	SWISS TRAVE	2	\$962.76
13	SWISS TRAVE	2	\$962.76
15	SWISS TRAVE	2	\$962.76
17	SWISS TRAVE	2	\$962.76
25	SWISS TRAVE	1	\$481.38
28	SWISS TRAVE	2	\$962.76
TOTAL		19	\$9,146.22

TRANSPORTE DE TURISMO NOVIEMBRE 2021			
Día	Cliente	Coches	Ingresos
12	ASUAIRE	1	\$481.38
16	ASUAIRE	2	\$962.76
22	ASUAIRE	2	\$962.76
TOTAL		5	\$2,406.90

TRANSPORTE DE TURISMO DICIEMBRE 2021			
Día	Cliente	Coches	Ingresos
4	ASUAIRE	1	\$481.38
5	ASUAIRE	2	\$962.76
6	ASUAIRE	6	\$2,888.28
14	ASUAIRE	6	\$2,888.28
15	ASUAIRE	1	\$481.38
25	ASUAIRE	1	\$481.38
28	ASUAIRE	1	\$481.38
30	ASUAIRE	2	\$962.76
TOTAL		20	\$9,627.60

Estadística de Transporte de Carga

En el sector atlántico se da el transporte de toneladas de acero.

Producto Toneladas de Acero

Para el período de enero a diciembre se transportaron 180,543.52 toneladas de acero, en el siguiente grafico se demuestra que de acuerdo a lo proyectado para el año 2021 se ha dado una ejecución del 150.45% del acero transportado, y un ingreso de ₡714,049,621.60 para una ejecución de 150.45% de acuerdo a lo proyectado en el Plan Operativo Institucional.

Sin embargo es importante señalar que está línea de transporte sufre un impacto producto de la revisión de la empresa Arcelor Mittal de su estrategia de logística de transporte de materia prima y producto terminado, al tenor de la movilización de APM Terminales en la nueva terminal de contenedores

Gráfico N° 15. Cantidad de Toneladas de Acero Transportadas

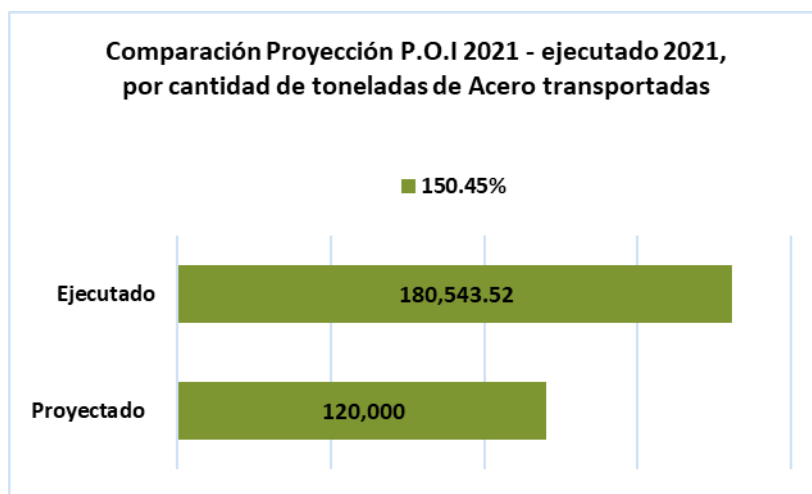
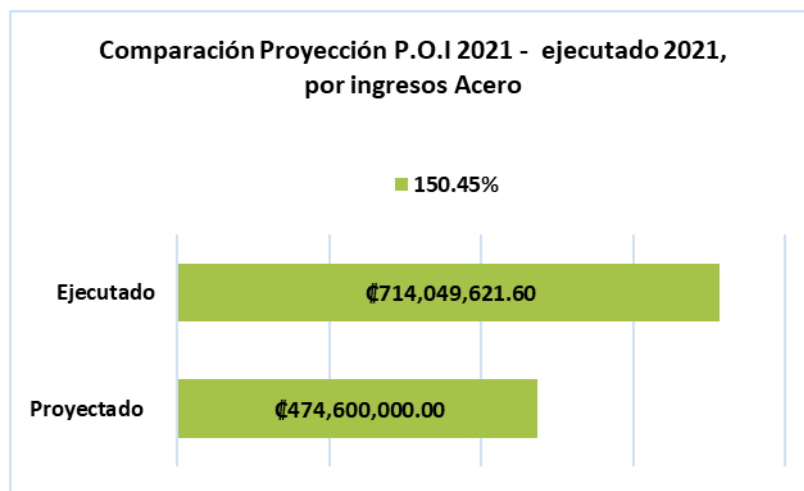


Gráfico N° 16. Ingresos por Toneladas de Acero Transportadas



Observaciones

Respecto a los ingresos generados en la modalidad de transporte de carga en el sector Atlántico, se observa que el transporte de lingote de acero ha superado la proyección teniendo un 150.45%, de ejecución.

Con relación a los ingresos por transporte de pasajeros del GAM, se observa que la ruta Heredia SJ tiene un cumplimiento del 43.38%, ruta Belén SJ del 24.53% ruta Pavas – Curridabat del 90.48%, ruta Cartago SJ del 29.60% y ruta Alajuela Heredia 19.68%., esto como resultado de lo alcanzado en el año 2021.

En cuanto a la disponibilidad del equipo para el año 2021 tenemos la siguiente: equipo convencional “Locomotoras General Electric serie 80” 58.34% y trenes Apolo fue 72.22%.